



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA  
TEORIA DOS GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES  
2026/1 (PROVA 1)

Nome: Thiago Henrique Gomes Teixeira



77

+1/1/60+

QUESTÃO 1

(25%) Seja  $G = (V, E)$  um grafo simples e não direcionado com pelo menos dois vértices. Justifique todas as respostas. Simplemente colocar fórmulas sem explicação ou usar teoremas sem explicações não serão considerados.

- 20 - 1. Prove que  $G$  conterá pelo menos dois vértices de mesmo grau. *com dois pontos*  $1 \cdot 3 = 3$   
2. Determine o número de subgrafos de  $G$ , caso  $G$  seja completo.  $\sum_{i=1}^n 2^{\frac{i(i-1)}{2}} = \frac{n!}{2!(n-2)!}$   $2 \cdot 3 = 6$   
 $8 \cdot 1 = 8$

QUESTÃO 2

22 (25%) Um grafo não direcionado é dito euleriano se houver um circuito simples que passe por todas as arestas do grafo, e semi-euleriano se houver um caminho simples que passe por todas as arestas do grafo. Este circuito e este caminho são chamados de circuito euleriano e caminho euleriano, respectivamente. Projete uma solução para encontrar um circuito euleriano em um Grafo Euleriano, caso exista. Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas. *sem pontu*

QUESTÃO 3

20 (25%) Seja o processo de construção de uma casa, que envolve inúmeras tarefas interdependentes. O engenheiro civil contratado é responsável pela obra identifica todas as subtarefas necessárias na construção e suas dependências. As subtarefas poderiam ser, por exemplo, as seguintes: fazer a fundação, levantar as paredes, fazer o telhado, realizar o trabalho interno, paisagismo. É óbvio que a construção do telhado depende da construção das paredes que dependem da fundação, mas a construção de banheiros podem ser feitos em paralelo. Considere que todas as tarefas serão executadas em uma semana. Caso você seja o engenheiro, (i) crie um grafo que represente o processo de construção de uma casa (lembre-se que há tarefas dependentes mas pode haver tarefas que podem ser executadas em paralelo. Além disso, (ii) projete uma solução baseada em grafos para encontrar o tempo mínimo, em semanas, que a casa ficará pronta.

QUESTÃO 4

15 (25%) Seja  $G = (V, E)$  um grafo direcionado. Projete duas soluções distintas para definir se o grafo é acíclico ou se possui ciclos. Justifique todas as suas decisões, e explique suas soluções.

